

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA**

**NOMBRE PRODUCTO:** HARFLOC – C6010

**NOMBRE COMERCIAL:** MEZCLA DE POLIACRILAMIDAS

**SINÓNIMO:** SUPERFLOCULANTE, POLÍMERO, POLIACRILAMIDA

**Nº CAS:** 9003-05-8

**USOS:** Floculante catiónico industrial

**EMPRESA:** NEW TECHNOLOGY ECOFLUIDSYSTEM S.A.

**DIRECCIÓN:** Sector el Faique, Zaruma - El Oro – Ecuador

**Planta (Bodega):** Zaruma - Ecuador

**E-mail:** [ecofluidsystemec@gmail.com](mailto:ecofluidsystemec@gmail.com)

**Teléfono de emergencia:** +593 963188601

**Número de emergencia:** 911

**2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

| MATERIAL O COMPUESTO | NUMERO DE CAS | LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (TLV) | LT EXP. HRS: TWA |
|----------------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| Ninguno              | 9003-05-8     | n/a                           | n/a              |

- **OJOS:** Puede Causar una ligera irritación, se recomienda el uso de gafas
- **PIEL:** Puede causar una ligera irritación por contacto prolongado y en altas concentraciones
- **INGESTIÓN:** Puede causar náuseas, vómitos e irritación respiratoria
- **RECOMENDACIONES:** N/D
- **INHALACIÓN:** Puede irritar las membranas mucosas.
- **INGESTION:** Producto de baja Toxicidad n/d
- **PELIGROS ESPECÍFICOS:** En contacto con agua, el producto puede generar superficies extremadamente resbaladizas
- **EFFECTOS PRODUCIDOS POR SOBRE EXPOSICIÓN CRÓNICA:** N/D
- **PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS:** No clasificado como peligroso
- **EFFECTOS AMBIENTALES:** LC50 no se espera que cause efectos adversos a largo plazo en el medio acuático
- **SISTEMA DE CLASIFICACIÓN USADO:** Esta hoja de datos de seguridad cumple con los estándares del SGA para la comunicación de peligros según están implementados.

**3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES**

| CAS#      | Nombre químico               | Peso% | Clasificación de Riesgo |
|-----------|------------------------------|-------|-------------------------|
| 9003-05-8 | Floculante de poliacrilamida | >95   | n/d                     |
| 7732-18-8 | Agua                         | <5    | n/d                     |

**4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS**

**VÍA OCULAR:** Puede causar una ligera irritación. Lave inmediatamente con abundante agua a baja presión durante al menos 10 minutos, incluso debajo de los párpados con el fin de eliminar todas las partículas y si persiste obtenga atención médica

**VÍA CUTÁNEA:** Lavar bien la piel con abundante agua y jabón de pH neutro o detergente suave. En caso de irritación consulte al médico.

**INGESTIÓN:** El producto no es considerado tóxico, basado en estudios de laboratorio con animales, no induzca el vómito dar de 2 a 3 vasos de agua; en caso de que persista, obtenga atención médica inmediata.

**INHALACIÓN:** Llevar al aire libre. Obtenga atención médica si existe irritación nasal, de la garganta o los pulmones, no es considerado peligroso

**5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA COMBATIR INCENDIOS**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Punto de inflamabilidad:                 | Ninguna       |
| Temperatura de ignición espontánea:      | No disponible |
| Límite de inflamabilidad en el aire (%): | No disponible |

**AGENTE O MATERIAL DE EXTINCIÓN:** En caso de incendio utilizar, agua nebulizada, espuma estándar, polvo químico seco o dióxido de carbono. Evite el agua si es posible, ya que el producto es resbaladizo cuando está mojado.

**PROCEDIMIENTO EN LA LUCHA CONTRA EL FUEGO:** Los bomberos deben usar traje de protección química, incluido equipo de respiración autónomo de presión.

**PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR FUEGO:** Ninguno. Evite respirar los vapores. Use equipo de respiración aprobada por NIOSH/MSHA o equivalente y todo el equipo de protección necesario. Las soluciones acuosas o los polvos que llegan a ser humedecidos hacen que el piso se torne extremadamente resbaloso.

La Descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritantes como Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). El cianuro de hidrógeno

(ácido cianhídrico) se puede producir en caso de la combustión en una atmósfera deficiente en oxígeno.

## 6. PROCEDIMIENTO ANTE DERRAME Y DISPOSICIÓN FINAL

### **PASOS A SEGUIR SI OCURRE UN DERRAME O FUGA DE MATERIAL:**

Si el producto se ha derramado, hay que proceder a recogerlo barriendo o con una aspiradora y desechar en un área de ambiente seco, finalmente después que la mayor parte del material se ha recogido, proceder a limpiar dicha área con agua tibia con jabón. El producto derramado, que se humedece, es muy resbaladizo, usar equipo de protección personal apropiado y debe tratarse con arena, arcilla antes de su eliminación. Asegurar una ventilación adecuada, evitar la dispersión del material derramado a los desagües, alcantarillas y/o cuerpos de aguas superficiales; como recomendación no rociar o lavar con agua.

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### **MEDIDAS DE PRECAUCION EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL:**

Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No ingerir, no respirar el polvo; utilice equipo de protección personal adecuado como guantes de goma, neopreno. Lávese completamente después del manejo.

**MANIPULACIÓN:** Sólo para uso industrial. Manipule y abra los recipientes con cuidado. Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

**ALMACENAMIENTO:** Almacene en lugares frescos y sobre todo secos (0 – 35°C), evitando las áreas húmedas y mojadas, mantener el recipiente bien cerrado, evitar la dispersión del polvo. Almacenar de acuerdo con las buenas prácticas industriales. Mantener alejado de la luz solar directa. Protéjase contra el daño físico y almacenar por un periodo máximo de veinticuatro (24) meses.

Se recomienda utilizar etiquetas con nombre, propiedades físico-químicas, riesgos, medidas de precaución, teléfono y dirección de contacto.

## 8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCIÓN PERSONAL

Asegurar una ventilación adecuada en áreas confinadas y donde el polvo es un problema asegurar que se proporcionen instalaciones de extracción adecuadas.

**PROTECCIÓN RESPIRATORIA:** No se debe requerir un respirador cuando se trabaja con este producto, si el polvo es un problema, use una mascarilla efectiva con un filtro de partículas o una máscara de polvo N95

**PROTECCIÓN DE OJOS:** Se debe utilizar gafas de seguridad para químicos y cuando existe la posibilidad de exposición o salpicaduras, se debe usar una careta facial o protección de la cara.

**PROTECCIÓN DE MANOS:** Utilizar guantes de neopreno, nitrilo, pvc, vinilo o goma.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

**Datos de Protección:** Asegúrese de disponer estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad cerca donde se manipula los químicos.

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>ESTADO FÍSICO:</b>        | Polvo                     |
| <b>ASPECTO:</b>              | Sólido granular blanco    |
| <b>OLOR:</b>                 | Inodoro                   |
| <b>PH (1%Solución):</b>      | 4,0 – 8,0 solución acuosa |
| <b>SOLUBILIDAD EN AGUA:</b>  | Soluble en agua           |
| <b>PUNTO DE EBULLICIÓN:</b>  | N/D                       |
| <b>PUNTO DE FUSIÓN:</b>      | N/D                       |
| <b>PUNTO DE INFLAMACIÓN:</b> | N/A                       |

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**ESTABILIDAD:** El producto es estable a temperatura ambiente, no ocurrirá una polimerización peligrosa, aplicar correctamente la sección 7.

**CONDICIONES A EVITAR:** Altas Temperaturas, agentes oxidantes y reductores fuertes.

**MATERIALES A EVITAR:** Evite el contacto con agentes oxidantes, las bases fuertes como el hidróxido de sodio pueden provocar la liberación de amoníaco.

**PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN:** A altas temperaturas pueden liberarse óxidos de carbono y óxidos de nitrógeno por descomposición y adicional amoníaco.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con La Piel:</b>  | Puede producir una irritación leve, si el contacto es prolongado puede causar sequedad, enrojecimiento local o molestias |
| <b>Contacto con los ojos:</b> | Ligeramente irritante por contacto prolongado                                                                            |
| <b>Ingestión:</b>             | Puede causar irritación del revestimiento del estomago                                                                   |
| <b>Inhalación:</b>            | No se conoce efectos por exposición                                                                                      |
| <b>Toxicidad Aguda:</b>       | LD50 oral aguda, (rata) > 5000 mg/Kg<br>LD50 dérmica aguda, No disponible<br>CL50 por inhalación aguda, No disponible    |

**Carcinogenicidad:**

Este producto no contiene compuestos químicos carcinógenos conocidos, no figura como carcinógeno por NTP. No está regulado como carcinógeno por OSHA. No evaluado por IARC. No se han llevado a cabo estudios de toxicidad en humanos con este producto.

**12. INFORMACIONES ECOLOGICAS**

**Movilidad:** N/D

**Degradabilidad:** No es fácilmente biodegradable, no se hidroliza

**Bioacumulación:** No se espera que el producto se bioacumule

**TOXICIDAD PARA PECES Y OTROS ANIMALES:**

- LC50(Peces sol azulado > 1000 mg/l – 96hrs (OCDE 203)
- LC%=, trucha arcoíris > 650 mg/l - 96 hrs (OCDE 203)

**13. INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE DESECHOS****METODOS DE DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS:**

**Los desechos de residuos sin usar**, se disponen de acuerdo con las regulaciones locales, estatales o nacionales establecidas. Puede aplicar incineración o descargar en una planta de tratamiento de efluentes siempre y cuando cuente con la aprobación de las autoridades competentes.

**Los envases contaminados vacíos** como (Saco de yute, Kraft, bolsa blanca de PE, pet, cartón y papel), deberá ser limpiado y clasificado antes de su almacenamiento y posterior entrega a la empresa recicladora, quien será responsable de su disposición final o eliminarse a través de un gestor aprobado por el MAE, queda entendido que el comprador o usuario final, procederá a la eliminación de los envases de acuerdo a las normas y leyes vigentes de cada país, siendo conveniente que contacte a las autoridades ambientales para su disposición. El transporte del producto cumple con la norma INEN 2266 y DOT.

**14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE Y REQUISITOS LEGALES**

Consta como no clasificado como peligroso en el sentido de la reglamentación del transporte, no es peligroso transportarlo vía aérea, marítima y por carretera

**TRANSPORTE TERRESTRE:** No regulado/Regulaciones internacionales para transporte

**TRANSPORTE MARÍTIMO:** No Regulado

**CONTAMINANTE MARÍTIMO:** N/A

**Placa de identificación DOT:** No Regulado

**IATA:** No regulada

**DIVISIÓN DE RIESGO:** N/A

**NÚMERO DE RIESGO:** N/A  
**GRUPO DE EMBALAJE:** N/A  
**FICHA DE INTERVENCIÓN:** N/A  
**CARTELES DE PRECAUCIÓN:** N/A  
**ETIQUETA DE RIESGO:** N/A  
**No FEM:** N/A  
**No GPA:** N/A

## 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

**ONU:** N/A  
**CLASE:** N/A

Este producto no es un artículo peligroso y no necesita etiquetarse de acuerdo con las Directivas EC enmendadas. Disposiciones específicas sobre Seguridad, Salud y Ambiente. Se utiliza etiquetas con nombre, propiedades físico-químicas, riesgos, medidas de precaución, teléfono y dirección del proveedor

El Boletín Técnico y el plan de emergencia por producto se entregan y notifica al transportador para que sirvan de adiestramiento y conocimiento de los riesgos asociados actividades, de carga/descarga de las sustancias.

## 16. OTRAS INFORMACIONES

Este MSDS resume la información sobre los peligros para la Salud, Seguridad del producto y como manipular de forma segura en el lugar de trabajo.

Se recomienda leer siempre los MSDS, para manejar y utilizar correctamente dichos productos floculantes en el lugar de trabajo, incluido sus usos en la hoja Técnica.

### Rombo de riesgo NFPA y HMIS III:

**SALUD:** 1  
**INFLAMABILIDAD:** 0  
**REACTIVIDAD:** 0  
**PELIGROS ESPECÍFICOS:** E



| HMIS III            |   |
|---------------------|---|
| SALUD               | 1 |
| INFLAMABILIDAD      | 0 |
| PELIGRO FÍSICO      | 0 |
| PROTECCIÓN PERSONAL | E |

| ÍNDICES DE PELIGRO |                 |
|--------------------|-----------------|
| 4                  | RIESGO SEVERO   |
| 3                  | RIESGO SERIO    |
| 2                  | RIESGO MODERADO |
| 1                  | RIESGO LEVE     |
| 0                  | RIESGO MÍNIMO   |

### ÍNDICES DE PELIGROSIDAD

0 = NORMAL  
 1 = LIGERAMENTE PELIGROSO  
 2 = PELIGROSO  
 3 = EXTREMADAMENTE PELIGROSO  
 4 = MORTAL

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Fecha de actualización:</b> | 01/01/2026     |
| <b>Realizado por:</b>          | EcoFluidSystem |